§ 2.2.4 极限的运算法则

A 无穷小的运算法则

B 极限的运算法则

C 复合函数求极限的换元法

D 夹逼准则

A、无穷小的运算性质:

定理8 在同一过程中,有限个无穷小的代数和仍是无穷小.

证 设α及β是当$x \to \infty$时的两个无穷小,

$\forall\, \varepsilon > 0, \exists X_1 > 0, X_2 > 0,$ 使得

$|x| > X_1$ 有 $|\alpha| < \dfrac{\varepsilon}{2}$; $\quad |x| > X_2$ 有 $|\beta| < \dfrac{\varepsilon}{2}$;

取 $X = \max\{X_1, X_2\}$, $\quad |x| > X$, 有

$$|\alpha \pm \beta| \le |\alpha| + |\beta| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

$$\therefore \alpha \pm \beta \to 0\ (x \to \infty)$$

注意 无穷多个无穷小的代数和未必是无穷小.

例如, $n \to \infty$时, $\frac{1}{n}$是无穷小,

但n个$\frac{1}{n}$之和为1不是无穷小.

定理9 有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

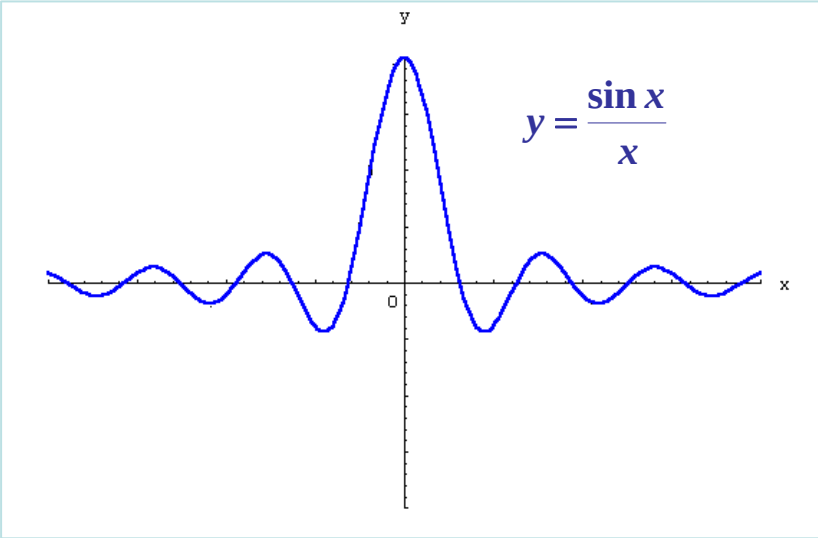
推论1 在同一过程中,有极限的变量与无穷小的乘积是无穷小.

推论2 常数与无穷小的乘积是无穷小.

推论3 有限个无穷小的乘积也是无穷小.

例如,当$x \to 0$时, $x\sin\frac{1}{x}$, $x^2\arctan\frac{1}{x}$ 都是无穷小

例 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}$.



解 当$x\to\infty$时,$\dfrac{1}{x}$为无穷小,

而$\sin x$是有界函数.

$$\therefore \lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0.$$

B 极限的运算法则

定理9 设 $\lim f(x)=A, \lim g(x)=B$, 则

(1) $\lim[f(x)\pm g(x)]=A\pm B$;

(2) $\lim[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B$;

(3) $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}$, 其中 $B\neq 0$.

推论1 如果$\lim f(x)$存在,而c为常数,则

$$\lim[cf(x)] = c\lim f(x).$$

常数因子可以提到极限记号外面.

推论2 如果$\lim f(x)$存在,而k是正整数,则

$$\lim[f(x)]^k = [\lim f(x)]^k.$$

线性性质：可加性+齐次性

二、求极限方法举例

例1 求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-1}{x^2-3x+5}$.

解 $\because \lim\limits_{x\to 2}(x^2-3x+5) = \lim\limits_{x\to 2}x^2 - \lim\limits_{x\to 2}3x + \lim\limits_{x\to 2}5$

$$= (\lim_{x\to 2}x)^2 - 3\lim_{x\to 2}x + \lim_{x\to 2}5$$

$$= 2^2 - 3\cdot 2 + 5 = 3 \neq 0,$$

$$\therefore \lim_{x\to 2}\frac{x^3-1}{x^2-3x+5} = \frac{\lim\limits_{x\to 2}x^3 - \lim\limits_{x\to 2}1}{\lim\limits_{x\to 2}(x^2-3x+5)} = \frac{2^3-1}{3} = \frac{7}{3}.$$

小结: 1. 设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$,则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a_0(\lim_{x\to x_0} x)^n+a_1(\lim_{x\to x_0} x)^{n-1}+\cdots+a_n$$

$$=a_0x_0^{\ n}+a_1x_0^{\ n-1}+\cdots+a_n=f(x_0).$$

2. 设 $f(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, 且$Q(x_0)\neq 0$, 则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\frac{\lim\limits_{x\to x_0} P(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} Q(x)}=\frac{P(x_0)}{Q(x_0)}=f(x_0).$$

若$Q(x_0)=0$, 则商的法则不能应用.

例　求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{4x-1}{x^2+2x-3}$.

解　$\because \lim\limits_{x\to 1}(x^2+2x-3)=0,$　　商的法则不能用

又 $\because \lim\limits_{x\to 1}(4x-1)=3\neq 0,$

$$\therefore \lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{4x-1}=\frac{0}{3}=0.$$

由无穷小与无穷大的关系,得

$$\lim_{x\to 1}\frac{4x-1}{x^2+2x-3}=\infty.$$

例 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2+2x-3}$.

解 $x\to 1$时,分子,分母的极限都是零. $\left(\dfrac{0}{0}\text{型}\right)$

先约去无穷小因子$x-1$后再求极限.

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2+2x-3}=\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x+3}=\frac{1}{2}.$$

(消去零因子法)

例 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3+3x^2+5}{7x^3+4x^2-1}$.

解 $x\to\infty$时, 分子,分母的极限都是无穷大. ($\dfrac{\infty}{\infty}$ 型)

先用x^3去除分子分母,分出无穷小,再求极限.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3+3x^2+5}{7x^3+4x^2-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{2+\dfrac{3}{x}+\dfrac{5}{x^3}}{7+\dfrac{4}{x}-\dfrac{1}{x^3}}=\frac{2}{7}.$$

(无穷小因子分出法)

小结: 当$a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m$和$n$为非负整数时有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0}, \text{当} n=m,\\ 0, \text{当} n>m,\\ \infty, \text{当} n<m,\end{cases}$$

无穷小分出法: 以分母中自变量的最高次幂除分子,分母,以分出无穷小,然后再求极限.

例 $$\lim_{x\to\infty}\frac{(2x-1)^{30}(3x+2)^{20}}{(5x+1)^{50}}$$

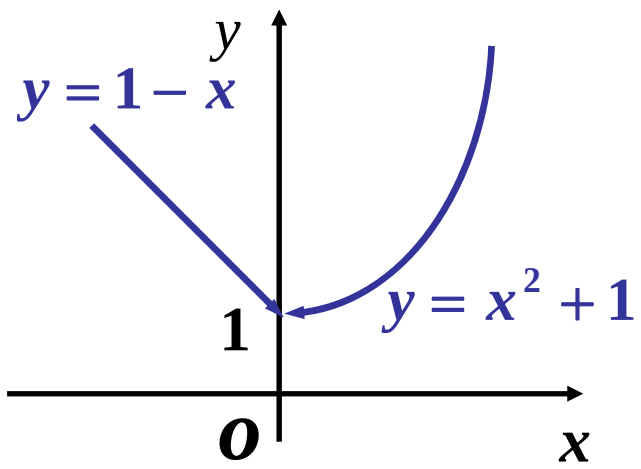
$$=\frac{2^{30}\bullet 3^{20}}{5^{50}}$$

例　设 $f(x)=\begin{cases}1-x, & x<0\\ x^2+1, & x\geq 0\end{cases}$,求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

解　$x=0$是函数的分段点,两个单侧极限为

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(1-x)=1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(x^2+1)=1,$$



左右极限存在且相等,

故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=1.$

当$f(x)$在点x_0的两侧的变化趋势可能有差别时,就要分别讨论　左、右极限。

例如,当 $x \to 0$ 时, $e^{\frac{1}{x}}$ 和 $\arctan\frac{1}{x}$的极限情况

左、右极限都是不一样的。

当$x \to 0^+$时, $e^{\frac{1}{x}} \to +\infty$,　　$\arctan\frac{1}{x} \to \frac{\pi}{2}$.

当$x \to 0^-$时, $e^{\frac{1}{x}} \to 0$,　　$\arctan\frac{1}{x} \to -\frac{\pi}{2}$,

定理（复合函数的极限 运算法则）

(1)设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内 $\hat{N}(x_0,\delta)$有定义，

对任意的$x\in\hat{N}(x_0,\delta),\varphi(x)\neq u_0$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，

(2)函数 $f(u)$满足 $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$，

则复合函数 $f[\varphi(x)]$当 $x\to x_0$ 时的极限也存在，且

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=\lim_{u\to u_0}f(u)=A.$$

意义：$\boxed{\lim\limits_{x\to x_0}f[\varphi(x)]}\xrightarrow[u_0=\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)]{\text{令 } u=\varphi(x)}\boxed{\lim\limits_{u\to u_0}f(u)}$

例 求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{x-a}}$.

解 原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x-a)}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{ax}+\sqrt[3]{a^2}}\bullet\dfrac{\sqrt[3]{(x-a)^2}}{(x-a)}$

$$=\lim_{x\to a}\frac{\sqrt[3]{(x-a)^2}}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{ax}+\sqrt[3]{a^2}}$$

$$\underline{\underline{\text{令}u=x-a}}\quad \frac{\lim\limits_{u\to 0}\sqrt[3]{u^2}}{3\sqrt[3]{a^2}}=0.$$

思考题 在某个过程中，若 $f(x)$ 有极限，$g(x)$无极限，那么$f(x)+g(x)$是否有极限？为什么？

极限不存在

在某个过程中，若$f(x)$极限不存在，$g(x)$极限也不存在，则$f(x)+g(x)$ 极限是否存在？为什么？

不一定，可能存在，可能不存在

D 极限存在准则

1.夹逼准则

如果当 $x \in \hat{N}(x_0, \delta)$（或 $|x| > X$）时，有

(1) $g(x) \le f(x) \le h(x)$,

(2) $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ (x \to \infty)}} g(x) = A, \quad \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ (x \to \infty)}} h(x) = A,$

那末 $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ (x \to \infty)}} f(x)$ 存在，且等于 A.

例　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right).$

解　$\because \dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}<\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}<\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}},$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}}=1,$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}}=1,$ 由夹逼定理得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=1.$$

2.单调有界准则

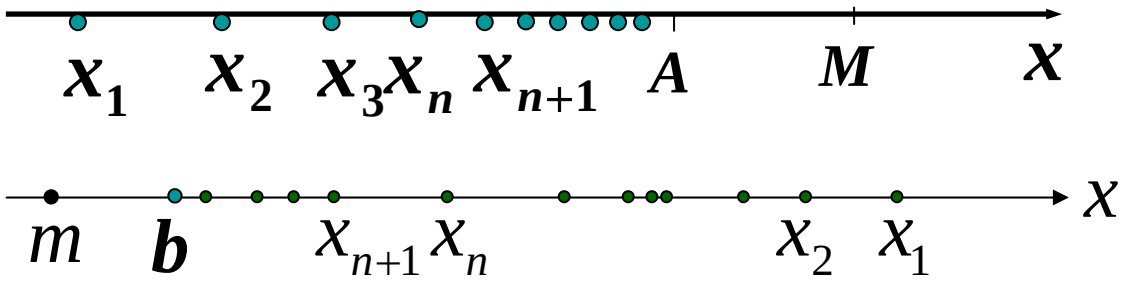
准则2　　单调有界函数必有极限.

如果数列 x_n 满足条件

$$\left.\begin{array}{ll} x_1 \le x_2 \cdots \le x_n \le x_{n+1} \le \cdots, & \text{单调增加} \\ x_1 \ge x_2 \cdots \ge x_n \ge x_{n+1} \ge \cdots, & \text{单调减少} \end{array}\right\} \text{单调数列}$$

准则 II　单调有界数列必有极限.

几何解释:



例 $x_0 = 2,\quad x_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}})(n = 1,2,.....)$, 证明$\{x_n\}$收敛。

证明：显然 $x_n > 0$，且$x_n \geq \frac{1}{2}.2\sqrt{x_{n-1}.\frac{1}{x_{n-1}}} = 1 \quad \therefore 0 < \frac{1}{x_n} < 1$

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(x_n + \frac{1}{x_n}) - x_n = \frac{1}{2}(\frac{1}{x_n} - x_n) < 0$$

$$\therefore 0 < x_{n+1} < x_n < x_{n-1} < \cdots < x_0 = 2$$

即 $\{x_n\}$单调有界. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$

则有 $x = \frac{1}{2}(x + \frac{1}{x}) \quad \therefore x = 1$

例2 证明数列 $x_1=\sqrt{3}, x_n=\sqrt{3+x_{n-1}}$ 的极限存在.

证 $x_2=\sqrt{3+\sqrt{3}}>x_1 \quad x_3=\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}}>x_2$

$$x_4=\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}}}>x_3$$

显然 $x_{n+1}>x_n$, $\therefore \{x_n\}$是单调递增的；

又 $\because x_1=\sqrt{3}<3$, 假定 $x_k<3$,

$$x_{k+1}=\sqrt{3+x_k}<\sqrt{3+3}<3,$$

$\therefore \{x_n\}$是有界的；$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

$$\because\ x_{n+1}=\sqrt{3+x_n},\quad x_{n+1}^2=3+x_n,$$

$$\lim_{n\to\infty}x_{n+1}^2=\lim_{n\to\infty}(3+x_n),$$

$$A^2=3+A,$$

解得 $A=\dfrac{1+\sqrt{13}}{2}$, $A=\dfrac{1-\sqrt{13}}{2}$ (舍去)

$$\therefore\ \lim_{n\to\infty}x_n=\frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

对于已知$a_{n+1} = f(a_n)$型的数列$\{a_n\}$，可采用下列步骤求极限

第一步：根据已知条件判断出$\{a_n\}$是单调有界的；

则由准则II可知$\{a_n\}$收敛.

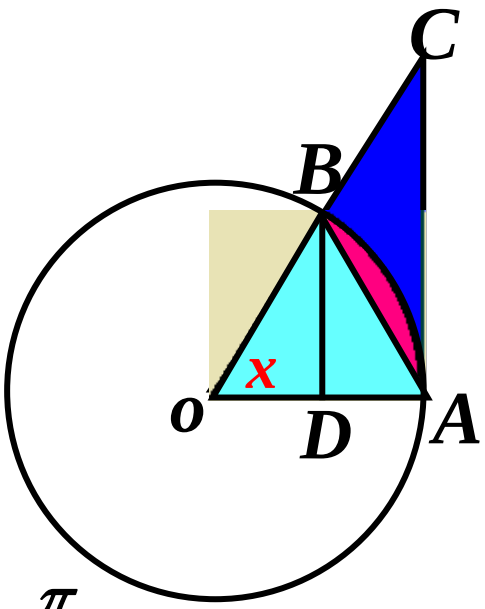
第二步：设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$,

对$a_{n+1} = f(a_n)$两边同时$n \to \infty$取极限，可得

$a = f(a)$，解方程得到极限 a.

两个重要极限

(1) $$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1}$$



设单位圆 O, 圆心角$\angle AOB = x$, $(0 < x < \frac{\pi}{2})$

作单位圆的切线，得ΔACO.

扇形OAB的圆心角为 x,　　ΔOAB的高为BD,

于是有 $\sin x = BD$,　　$x =$ 弧 AB,　　$\tan x = AC$,

$\therefore \sin x < x < \tan x,$ 即 $\cos x < \dfrac{\sin x}{x} < 1,$

上式对于 $-\dfrac{\pi}{2} < x < 0$ 也成立. 当 $0 < |x| < \dfrac{\pi}{2}$ 时,

$\therefore \lim\limits_{x \to 0} \cos x = 1,$ 又 $\because \lim\limits_{x \to 0} 1 = 1,$

$$\therefore \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

解　原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2\dfrac{x}{2}}{x^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2\dfrac{x}{2}}{(\dfrac{x}{2})^2}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2=\frac{1}{2}\cdot 1^2$$

$$=\frac{1}{2}.$$

例 $$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin 3x}{x-\pi}$$

解 原式= $$\lim_{x\to\pi}\frac{-\sin 3(x-\pi)}{x-\pi}$$

$$=\lim_{x\to\pi}\frac{-\sin 3(x-\pi)}{\frac{1}{3}3(x-\pi)}$$

$$=-3$$

例 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$

解 令$t=\arcsin x$ 则$x=\sin t$

原式$=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{\sin t}=1$

$$\lim_{x \to 0}(x+1)\sin\frac{1}{(x+1)}$$

$$\lim_{x \to 0} x \sin\frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \to 0}\frac{1}{x}\sin x$$

$$\lim_{x \to \infty} x \sin x$$

$$\lim_{x \to 0}(x+1)\sin\frac{1}{x}$$

(2) $$\boxed{\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e}$$

例　求 $\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^x$.

$$原式 = \lim_{x\to\infty}[(1+\frac{1}{-x})^{-x}]^{-1} = \lim_{x\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{-x})^{-x}}$$

$$= \frac{1}{e}.$$

例　　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{2+x}\right)^{2x}$.

解　原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x+2}\right)^{x+2}\right]^{2}\left(1+\dfrac{1}{x+2}\right)^{-4}=e^{2}$.

例　　$\lim\limits_{x\to 0}(1-kx)^{\frac{1}{x}}$ (k为正整数)

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}(1-kx)^{-\frac{1}{kx}(-k)}=e^{-k}$

例. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1-\tan x)^{\frac{3}{x}}$.

解: $\lim\limits_{x\to 0}(1-\tan x)^{\frac{3}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}[1+(-\tan x)]^{\frac{1}{-\tan x}\times(-\frac{3\tan x}{x})}$

$$=\lim_{x\to 0}\{[1+(-\tan x)]^{\frac{1}{-\tan x}}\}^{(-\frac{3\tan x}{x})}$$

$$=\{\lim_{x\to 0}[1+(-\tan x)]^{\frac{1}{-\tan x}}\}^{\lim\limits_{x\to 0}(-\frac{3\tan x}{x})}=e^{-3}.$$

思考题

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3^x+9^x\right)^{\frac{1}{x}}$

思考题解答

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3^x+9^x\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\left(9^x\right)^{\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{3^x}+1\right)^{\frac{1}{x}}$$

$$=9\cdot\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{3^x}\right)^{3^x}\right]^{\frac{1}{3^x\cdot x}}=9\cdot e^0=9$$

$$\lim_{x \to 0} (x+1)^x$$

$$\lim_{x \to 0} (1-2x)^{\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x \to \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^x$$

$$\lim_{x \to 0} \sqrt[x]{1+x}$$